智慧城市平台 — 需求分析文档（PRD）

文档版本： v1.0

编写日期： 2026-04-01

对应平台版本： v3.3.0

Figma 设计稿： Des_CC_FigmaBuilding3D

一、产品目标

1.1 核心价值

智慧城市平台面向建筑能耗管理场景，通过多层级可视化视图（园区 → 建筑 → 楼层 → 区域），帮助管理人员：

- **实时掌握**建筑各楼层能耗状态
- **直观对比**当前用量与 AI 优化后预期用量
- **快速响应**AI 建议，一键应用节能策略
- **追踪月度节省**效果（费用 / 能源 / 碳排放）

1.2 设计原则

原则	描述
信息密度适中	左侧面板承载数据，右侧视图承载空间感知
渐进式呈现	动画逐步引导用户注意力，避免信息轰炸
空间与数据联动	楼层视图点击 = 数据聚焦，保持上下文一致
深色沉浸风格	暗色背景 + 蓝绿荧光，符合智慧城市科技感

二、用户角色

角色	描述	核心需求
能源管理员	负责整栋楼能耗管理	查看整体用量、应用 AI 优化建议
楼层负责人	负责某层楼的运营	查看本层用量、对比优化前后数据
系统演示员	向客户展示平台能力	流畅动画、直观可视化、完整演示流程

三、功能模块需求

3.1 启动介绍（Intro Screen）

功能描述：

平台打开后播放全屏启动动画，展示城市全貌，建立产品高端感。

需求细节：

需求项	描述	当前状态
全屏视频播放	循环播放 city-view.mp4	✅ 已实现
海报帧预加载	视频加载前显示 city-overview.png	✅ 已实现
自动跳过	8 秒后自动进入主界面	✅ 已实现
手动跳过	右下角 "Skip ›" 按钮	✅ 已实现
淡出过渡	跳过时 600ms 透明度过渡	✅ 已实现

3.2 顶部视图切换 Tab

功能描述：

位于右侧视图区顶部，切换不同层级的空间视图。

四个 Tab 定义：

Tab	视图内容	数据面板
Campus	城市全景视频（city-view.mp4）	同一左侧面板
Building	3D 建筑外观图（可选楼层）	同一左侧面板

Floor	Three.js 交互式 3D 建筑模型	同一左侧面板
Zone	3D 建筑图（可选楼层，按区域着色）	同一左侧面板

交互规范：

- 选中态：白色文字 + 深色背景圆角胶囊
- 未选中态：半透明白色文字
- 切换即时响应，无加载等待（图片预加载机制）
- 毛玻璃背景（backdrop-filter: blur）

3.3 Building Tab — 3D 建筑楼层视图

功能描述：

展示建筑外观 3D 图，配合楼层选择器高亮对应楼层，并显示能耗数据。

3.3.1 楼层选择器

需求项	描述	当前状态
楼层按钮列表	7F → 1F 竖排展示	✅ 已实现
选中高亮	深色背景 + 白色加粗文字	✅ 已实现
未选中态	灰蓝色文字，无背景	✅ 已实现
位置跟随面板	面板收起时按钮左移	✅ 已实现
淡入动效	页面加载时逐按钮 fadeSlide（60ms 错开）	✅ 已实现
默认状态	无楼层选中，显示建筑整体图	✅ 已实现

3.3.2 楼层图片切换

需求项	描述	当前状态
默认图	zbuilding3d-mr.png（建筑全貌）	✅ 已实现
楼层图	zbuilding3d-l1.png … zbuilding3d-l7.png	✅ 已实现
预加载检测	Image() onload/onerror，失败回退默认图	✅ 已实现

3.3.3 楼层 Hover 交互

需求项	描述	当前状态
悬停感应区域	对应楼层图片中绿色高亮带位置	✅ 已实现
Tooltip 内容	楼层名、当前消耗（kWh）、优化后消耗、节省百分比	✅ 已实现
Tooltip 样式	深色卡片，蓝色数字，绿色 badge	✅ 已实现
虚线连接器	SVG 对角虚线从 tooltip 连接至楼层区域	✅ 已实现
感应区位置公式	`top = 68 - (floor-1)*8 %`	✅ 已实现

3.3.4 建筑标签

需求项	描述	当前状态
浮动标签	"Main Hospital Building" 胶囊形标签	✅ 已实现
竖线连接	标签底部连接至建筑顶部圆点	✅ 已实现
点击跳转	链接至 hokoemc 仪表盘（新标签页）	✅ 已实现

3.4 Floor Tab — Three.js 3D 建筑模型

功能描述：

展示可交互的 Three.js 3D 建筑模型，支持拖拽旋转和缩放。

需求项	描述	当前状态
3D 模型渲染	WebGL 渲染，多楼层着色	✅ 已实现
拖拽旋转	鼠标拖拽旋转视角	✅ 已实现
滚轮缩放	鼠标滚轮控制远近	✅ 已实现
触控缩放	两指 pinch-zoom	✅ 已实现
楼层点击高亮	点击楼层触发高亮 + 数据联动	⏳ 待开发
AI 面板联动	AI 打开时模型自动偏移居中	✅ 已实现

3.5 Zone Tab — 区域视图

功能描述：

与 Building Tab 结构相同，使用独立图片集（build3dimg/），展示建筑区域能耗分布。

需求项	描述	当前状态
楼层选择器（独立状态）	与 Building Tab 互相独立	✅ 已实现
区域图片集	build3dimg-mr.png + l1–l7.png	✅ 已实现
Hover Tooltip	同 Building Tab 逻辑	✅ 已实现
区域划分（ABCEFG）	ZONES 常量保留，暂未启用	⏳ 待开发

3.6 左侧数据面板

左侧面板宽 420px，固定在视图左侧，可通过地图图标按钮隐藏/展示（translateX 动画）。

3.6.1 AI Suggestion 面板

功能描述：

展示当前最优先的 AI 节能建议，支持用户应用或忽略。

需求项	描述	当前状态
建议标题	粗体，如"Optimize ventilation at 14F in the office sector"	✅ 已实现
建议描述	打字机效果（1s 延迟后开始，14ms/字符）	✅ 已实现
节省幅度 Badge	"+25% ↓" 绿色徽章	✅ 已实现
Dismiss 按钮	关闭当前建议卡片	✅ 已实现
Apply 按钮	应用建议（视觉反馈，待接口）	✅ 已实现
Show more	展开详细分析弹窗	✅ 已实现

AI Detail 弹窗（Show more）：

需求项	描述	当前状态
全屏遮罩弹窗	createPortal 渲染至 body（避免 transform 层叠）	✅ 已实现

分析内容	楼层、用途、优化策略、节省测算	✅ 已实现
关闭按钮	× 按钮关闭弹窗	✅ 已实现

3.6.2 Energy Consumption 柱状图

需求项	描述	当前状态
双色柱	灰色（当前）+ 蓝色（优化后）	✅ 已实现
X 轴时间	06:00 / 12:00 / 18:00 / Now	✅ 已实现
数值标签	chartjs-plugin-datalabels，显示在柱顶	✅ 已实现
图例	Currently / After applying AI suggestions	✅ 已实现
波浪增长动画	2.1s 起，每列延迟 500ms	✅ 已实现
实时更新	每 3s 随机浮动 ±5%（模拟真实数据）	✅ 已实现

3.6.3 Stats Cards（统计卡片）

四张卡片，2×2 网格布局：

卡片	指标	示例数值
Daily consumption	日用量	332 kWh
Weekly consumption	周用量	1,437 kWh
Monthly consumption	月用量	10,400 kWh
Yearly consumption	年用量	154,300 kWh

每张卡片均含：

- 当前数值（count-up 动画递增）
- 优化后数值（蓝色）
- 节省幅度 "+25% ↓"（绿色）

动画规格： 2.0s 开始，easeInOut 曲线，3150ms 内完成（结束于 5.15s）

3.6.4 Monthly Savings 折线图

需求项	描述	当前状态

双折线	Cost savings（绿色粗线）/ Energy savings（蓝色细线）	✅ 已实现
X 轴	1 Dec → 30 Dec（每 5 天一刻度）	✅ 已实现
顶部数据摘要	4.3k 节省成本 / 2.4k kWh / 135 CO_2	✅ 已实现
从左向右绘制	lineDrawPlugin 裁剪动画	✅ 已实现
动画时序	2.05s 起，2950ms 内完成（结束于 5s）	✅ 已实现
Hover 竖线	crosshairPlugin 竖向参考线	✅ 已实现

3.7 地图控件（Map Controls）

右下角固定位置，提供视图操作按钮组。

按钮	功能	当前状态
↻ 刷新	重置当前 Tab 3D 楼层选择 + 左侧面板动画重播	✅ 已实现
+ 放大	放大地图/3D 视图	⏳ UI 已有，逻辑待绑定
– 缩小	缩小地图/3D 视图	⏳ UI 已有，逻辑待绑定
全屏	切换全屏模式	✅ 已实现
3D	打开 Globe3D 地球仪弹窗	✅ 已实现
地图图标	切换左侧数据面板显示/隐藏	✅ 已实现

3.8 Globe3D 地球仪

需求项	描述	当前状态
真实地球纹理	Canvas 生成（含大陆轮廓、海洋渐变）	✅ 已实现
星空背景	12,000 颗随机星点	✅ 已实现
大气光晕	半透明蓝色球体	✅ 已实现
云层	Canvas 噪声生成，独立旋转	✅ 已实现
拖拽旋转	鼠标/触控拖拽	✅ 已实现
滚轮缩放	鼠标滚轮 / 双指缩放	✅ 已实现

关闭按钮	× 按钮关闭弹窗	✅ 已实现

四、交互规范

4.1 动画时序总览

```
0s    ─── 页面加载
```

4.2 颜色规范

用途	颜色值
背景色	`#07090f`
卡片背景	`rgba(24,25,31,0.90)`
主文字	`#ffffff`
次要文字	`rgba(255,255,255,0.45)`
蓝色强调	`#8098f6`
绿色（节能）	`#00e5a0`
Tab 选中背景	`#16171a`
楼层选中按钮	`#18191f`

4.3 响应状态规范

元素	Hover	Active	Selected
Tab 按钮	文字变亮	—	白底 + 白字 700
楼层按钮	—	—	深色底 + 白字 700
地图控件按钮	背景略亮	—	—
Building 标签	阴影增强	—	—

五、待开发需求（下一版本规划）

P0 — 高优先级

需求	描述	预期工作量
实时数据接口	接入真实能耗数据 API，替换模拟数据	大
Floor Tab 楼层点击	Three.js 模型楼层点击高亮 + 数据联动	中

P1 — 中优先级

需求	描述	预期工作量

缩放按钮逻辑	+/- 按钮绑定 Building/Zone 图片缩放或 3D 视图缩放	小
Campus Tab 数据叠加	城市视频上叠加区域能耗热力图	大
Zone Tab 区域 ABCEFG	启用区域选择器，按区域着色显示	中

P2 — 低优先级

需求	描述	预期工作量
响应式适配	支持 1440px / 1280px / iPad 分辨率	中
多语言支持	中英文切换	小
单文件工程化拆分	Vite + TypeScript 工程结构	大
历史数据对比	月/季/年能耗趋势对比	中

六、设计资源

资源	链接
Figma 主设计稿	https://www.figma.com/design/zOsnUZun5PyXPgfz926Agg/
最新同步帧（v3.3.0）	node-id: 113-2
hokoemc 仪表盘	http://test.hokoemc.com:8060/login?redirect=/power/electricChart
演示地址	http://demo.ai-hvac001.cn/index.html

文档由 Claude Code 自动生成 · 2026-04-01